

Chuyên đề 3. HÀM SỐ BẬC NHẤT

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	4
Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước	4

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

- Câu 1.** Cho đường thẳng $d: y = ax + b$ đi qua điểm $I(1;3)$ và tạo với các tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $P = 3a^2 + 2b$.
A. $P = 3$. **B.** $P = 36$. **C.** $P = 102$. **D.** $P = 39$.
- Câu 2.** Cho hàm số bậc nhất $y = (m+2)x + 5$ có đồ thị là (d) . Tìm giá trị thực m nhỏ nhất để đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A, B sao cho diện tích tam giác ABC là $\frac{25}{2}$.
A. $m = -7$. **B.** $m = -5$. **C.** $m = -1$. **D.** $m = -3$.
- Câu 3.** Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx + m - 1$ tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2?
A. $m \in \{-1; 1\}$. **B.** $m \in \{3 \pm 2\sqrt{2}\}$. **C.** $m \in \{-1; 3 \pm 2\sqrt{2}\}$. **D.** $m \in \{-1\}$.
- Câu 4.** Cho hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng d . Tìm hàm số đó biết d có hệ số góc bằng -2 và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại P và Q sao cho diện tích $\triangle OPQ$ bằng $\frac{9}{4}$?
A. $y = -2x - 3$. **B.** $y = -\frac{3}{2} - 2x$. **C.** $y = -2x + 3$. **D.** $y = -2x + \frac{3}{2}$.
- Câu 5.** Cho hai đường thẳng $d_1: y = mx + 4$ và $d_2: y = -mx + 4$ (với m là tham số, $m \neq 0$). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tam giác tạo thành bởi d_1, d_2 và trục hoành có diện tích không nhỏ hơn 4.
A. vô số. **B.** 4. **C.** 9. **D.** 8.
- Câu 6.** Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị đi qua hai điểm $A(1;1)$ và $B(-2;-5)$. Tìm a, b .
A. $a = 1; b = -2$. **B.** $a = -1; b = 2$. **C.** $a = 2; b = -1$. **D.** $a = -2; b = 1$.
- Câu 7.** Đồ thị hàm số $y = ax + b$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ và đi qua điểm $M(-2;4)$ thì giá trị của các hệ số a, b là
A. $a = -1, b = -3$. **B.** $a = 2, b = 2$. **C.** $a = 1, b = -2$. **D.** $a = -\frac{4}{5}, b = \frac{12}{5}$.
- Câu 8.** Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là
A. 25. **B.** 4. **C.** 26. **D.** 1.
- Câu 9.** Đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $I(2;3)$ và tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác vuông cân. Khi đó giá trị của $a + b$ là
A. 6. **B.** 4. **C.** -4. **D.** -6.
- Câu 10.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = (m^2 - 2m)x - 3$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Tính tổng các phần tử của S .
A. 3. **B.** 2. **C.** -2. **D.** 0.
- Câu 11.** Cho hàm số $y = 2x + m - 3$. Tổng các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{4}$ là
A. 6. **B.** 8. **C.** -6. **D.** 5.

- Câu 12.** Cho hai hàm số bậc nhất $f(x) = 3x + 1$ và $y = g(x)$ được xác định bởi $g[f(x)] = 9x - 2$. Biết đồ thị của hàm số $y = g(x)$ cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác ΔOAB (với O là gốc tọa độ) bằng
- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{8}{3}$.
- Câu 13.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua điểm $E(2; -1)$ và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và $N(1; 3)$. Tính giá trị biểu thức $S = a^2 + b^2$.
- A. $S = -40$. B. $S = 58$. C. $S = -4$. D. $S = -58$.
- Câu 14.** Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I(1; 3)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng $\sqrt{5}$.
- A. $y = 2x + 5$. B. $y = -2x - 5$. C. $y = 2x - 5$. D. $y = -2x + 5$.
- Câu 15.** Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I\left(1; \frac{1}{2}\right)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 1.
- A. $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$. B. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$. C. $y = -\frac{3}{4}x + 5$. D. $y = \frac{3}{4}x + 5$.
- Câu 16.** Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là
- A. 25. B. 4. C. 26. D. 1.
- Câu 17.** Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm a, b để đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$ và đi qua điểm $M(1; -2)$?
- A. $a = 1; b = -3$. B. $a = 1; b = 3$. C. $a = -\frac{1}{2}; b = 0$. D. $a = -\frac{1}{2}; b = -\frac{3}{2}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng. Xác định hàm số bậc nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

- Câu 1.** Cho đường thẳng $d: y = ax + b$ đi qua điểm $I(1;3)$ và tạo với các tia Ox , Oy một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $P = 3a^2 + 2b$.
A. $P = 3$. **B.** $P = 36$. **C.** $P = 102$. **D.** $P = 39$.

Lời giải

Do đường thẳng d đi qua điểm $I(1;3)$ nên $a + b = 3 \Rightarrow a = 3 - b$ (1).

Giao điểm của d và các tia Ox , Oy lần lượt là $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$ và $B(0; b)$.

Vì $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$ và $B(0; b)$ theo thứ tự thuộc các tia Ox , Oy nên có điều kiện $\begin{cases} -\frac{b}{a} > 0 \\ b > 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$. Kết hợp với (1), suy ra $\begin{cases} a < 0 \\ b > 3 \end{cases}$ (*).

Do đó: $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \left| \frac{b}{a} \right| |b| = \frac{b^2}{2|a|} = \frac{b^2}{2|3-b|}$. Theo giả thiết $S_{\Delta OAB} = 6 \Leftrightarrow \frac{b^2}{2|3-b|} = 6$

$$\Leftrightarrow b^2 = 12|3-b| \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 = 12(3-b) \\ b^2 = -12(3-b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 + 12b - 36 = 0 \\ b^2 - 12b + 36 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -6 - 6\sqrt{2} \\ b = -6 + 6\sqrt{2} \\ b = 6 \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện (*), ta có $b = 6$, $a = -3$.

Vậy $P = 3a^2 + 2b = 39$.

- Câu 2.** Cho hàm số bậc nhất $y = (m+2)x + 5$ có đồ thị là (d) . Tìm giá trị thực m nhỏ nhất để đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B sao cho diện tích tam giác ABC là $\frac{25}{2}$.

- A.** $m = -7$. **B.** $m = -5$. **C.** $m = -1$. **D.** $m = -3$.

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A , B nên $m+2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -2$.

Ta có: $A\left(\frac{-5}{m+2}; 0\right); B(0; 5)$

$$\Rightarrow S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \left| \frac{-5}{m+2} \right| \cdot 5 \Leftrightarrow \frac{25}{2} = \frac{25}{2|m+2|} \Leftrightarrow m+2 = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -3 \end{cases}$$

Vậy $m = -3$ là giá trị cần tìm.

- Câu 3.** Tìm m để đồ thị hàm số $y = mx + m - 1$ tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 2?
A. $m \in \{-1; 1\}$. **B.** $m \in \{3 \pm 2\sqrt{2}\}$. **C.** $m \in \{-1; 3 \pm 2\sqrt{2}\}$. **D.** $m \in \{-1\}$.

Lời giải

Chọn C

Với $m \neq 0$ thì đồ thị hàm số $y = mx + m - 1$ cắt các trục tọa độ tại 2 điểm $A(0; m-1)$ và $B\left(\frac{1-m}{m}; 0\right)$.

$$\Rightarrow \text{Diện tích tam giác } S = \frac{1}{2} |m-1| \left| \frac{1-m}{m} \right| = \frac{1}{2} \frac{(m-1)^2}{|m|} = 2.$$

$$\Leftrightarrow (m-1)^2 = 4|m| \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 6m + 1 = 0 \text{ khi } m \geq 0 \\ m^2 + 2m + 1 = 0 \text{ khi } m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \pm 2\sqrt{2} \\ m = -1 \end{cases}.$$

Câu 4. Cho hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng d . Tìm hàm số đó biết d có hệ số góc bằng -2 và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại P và Q sao cho diện tích ΔOPQ bằng $\frac{9}{4}$?

A. $y = -2x - 3$. **B.** $y = -\frac{3}{2} - 2x$. **C.** $y = -2x + 3$. **D.** $y = -2x + \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Cách 1: Đường thẳng d có hệ số góc bằng -2 nên hàm số cần tìm có dạng: $y = -2x + b$ ($b \in \mathbb{R}$)

Đường thẳng d cắt tia Ox, Oy lần lượt tại P và Q nên $P\left(\frac{b}{2}; 0\right)$ và $Q(0; b)$ với $b > 0$.

$$S_{\Delta OPQ} = \frac{1}{2} OP \cdot OQ = \frac{1}{2} b \cdot \frac{b}{2} = \frac{9}{4} \Leftrightarrow b^2 = 9 \Leftrightarrow b = 3 \text{ (vì } b > 0).$$

Vậy hàm số cần tìm là: $y = -2x + 3$

Bởi vậy chọn **C.**

Cách 2: Thử đáp án.

Loại hai đáp án A và B vì không tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác.

Kiểm tra đáp án C thấy thỏa mãn.

Vậy chọn **C.**

Câu 5. Cho hai đường thẳng $d_1: y = mx + 4$ và $d_2: y = -mx + 4$ (với m là tham số, $m \neq 0$). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để tam giác tạo thành bởi d_1, d_2 và trục hoành có diện tích không nhỏ hơn 4.

A. vô số. **B.** 4. **C.** 9. **D.** 8.

Lời giải

Chọn D

Ta thấy rằng d_1 và d_2 luôn cắt nhau tại điểm $A(0; 4)$ nằm trên trục tung.

Do $m \neq 0$, giả sử d_1 cắt Ox tại $B\left(-\frac{4}{m}; 0\right)$, d_2 cắt Ox tại $C\left(\frac{4}{m}; 0\right)$.

Tam giác tạo thành bởi d_1, d_2 và trục hoành là tam giác ABC .

$$\text{Diện tích tam giác tạo thành là: } S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} OA \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |x_B - x_C| = 2 \cdot \frac{8}{|m|} = \frac{16}{|m|}.$$

$$\text{Ta có } S_{\Delta ABC} \geq 4 \Leftrightarrow \frac{16}{|m|} \geq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} |m| \leq 4 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 \leq m \leq 4 \\ m \neq 0 \end{cases}.$$

Do đó các giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán thuộc tập hợp $S = \{-4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4\}$. Vậy có 8 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 6. Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị đi qua hai điểm $A(1;1)$ và $B(-2;-5)$. Tìm a, b .

A. $a = 1; b = -2$. **B.** $a = -1; b = 2$. **C.** $a = 2; b = -1$. **D.** $a = -2; b = 1$.

Lời giải

Chọn C

♦ Vì điểm $A(1;1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax + b$ nên ta có: $a + b = 1$ (1).

♦ Vì điểm $B(-2;-5)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax + b$ nên ta có: $-2a + b = -5$ (2).

$$\text{Từ (1) và (2) ta có: } \begin{cases} a + b = 1 \\ -2a + b = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}.$$

Câu 7. Đồ thị hàm số $y = ax + b$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ và đi qua điểm $M(-2;4)$ thì giá trị của các hệ số a, b là

A. $a = -1, b = -3$. **B.** $a = 2, b = 2$. **C.** $a = 1, b = -2$. **D.** $a = -\frac{4}{5}, b = \frac{12}{5}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ suy ra đồ thị hàm số đi qua điểm $A(3;0)$.

Đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua các điểm $A(3;0)$ và $M(-2;4)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3a + b = 0 \\ -2a + b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{5} \\ b = \frac{12}{5} \end{cases}.$$

Câu 8. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là

A. 25. **B.** 4. **C.** 26. **D.** 1.

Lời giải

Chọn C

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Ox là $A(\frac{m-3}{4}; 0), m \neq 3$.

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Oy là $B(0; 3-m), m \neq 3$.

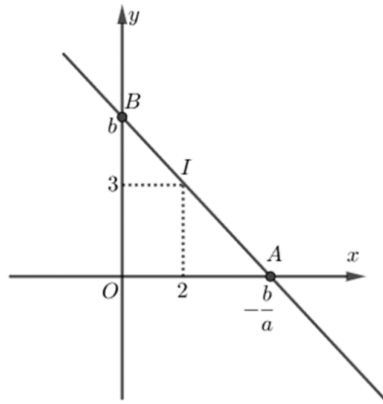
$$\text{Khi đó } S_{OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{m-3}{4} \right| \cdot |3-m| \Leftrightarrow (m-3)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 5(n) \\ m = 1(n) \end{cases} \Rightarrow 5^2 + 1^2 = 26$$

Câu 9. Đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $I(2;3)$ và tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác vuông cân. Khi đó giá trị của $a + b$ là

A. 6. **B.** 4. **C.** -4. **D.** -6.

Lời giải

Chọn B



Do $(d): y = ax + b$ cắt hai tia Ox, Oy nên $a \neq 0$.

Gọi (d) giao với tia Ox tại $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$; (d) giao với tia Oy tại $B(0; b)$.

$$\text{Điều kiện là: } \begin{cases} b > 0 \\ -\frac{b}{a} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}.$$

$$\text{Vì } \triangle OAB \text{ vuông cân tại } O \text{ nên } OA = OB \Leftrightarrow -\frac{b}{a} = b \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -1 \end{cases}.$$

Nếu $b = 0$ thì $B(0; 0) \equiv O$ vô lý, suy ra $b = 0$ loại.

Vì đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $I(2; 3)$ nên: $2a + b = 3$.

Kết hợp với $a = -1 \Rightarrow b = 5$.

Vậy $a + b = -1 + 5 = 4$.

Câu 10. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = (m^2 - 2m)x - 3$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Tính tổng các phần tử của S .

A. 3.

B. 2.

C. -2.

D. 0.

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm: $(m^2 - 2m)x - 3 = 0$.

Vì hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 1

$$\Rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 3 \end{cases} \Rightarrow S = \{-1; 3\}. \text{ Do đó tổng các phần tử của } S \text{ là } -1 + 3 = 2.$$

Câu 11. Cho hàm số $y = 2x + m - 3$. Tổng các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{4}$ là

A. 6.

B. 8.

C. -6.

D. 5.

Lời giải

Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox , suy ra $A\left(\frac{3-m}{2}; 0\right)$.

Gọi B là giao điểm của đồ thị hàm số và trục Oy , suy ra $B(0; m-3)$.

Vì tam giác OAB là tam giác vuông tại O nên khi đó ta có:

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{3-m}{2}\right| \cdot |m-3| = \frac{9}{4} \Leftrightarrow (m-3)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 6 \\ m = 0 \end{cases}.$$

Vậy tổng các giá trị của tham số m là 6.

- Câu 12.** Cho hai hàm số bậc nhất $f(x) = 3x + 1$ và $y = g(x)$ được xác định bởi $g[f(x)] = 9x - 2$. Biết đồ thị của hàm số $y = g(x)$ cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác ΔOAB (với O là gốc tọa độ) bằng
- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{8}{3}$.

Lời giải

Giả sử $g(x) = ax + b$. Ta có $g[f(x)] = a(3x + 1) + b = 3ax + (a + b)$

Mà $g[f(x)] = 9x - 2$ nên suy ra $\begin{cases} 3a = 9 \\ a + b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -4 \end{cases} \Rightarrow g(x) = 3x - 4$

Đồ thị hàm số $y = g(x) = 3x - 4$ cắt trục hoành tại $A\left(\frac{4}{3}; 0\right)$ và cắt trục tung tại $B(0; -4)$

Diện tích tam giác ΔOAB là: $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{4}{3}\right| \cdot |-4| = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3}$.

- Câu 13.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = ax + b$ đi qua điểm $E(2; -1)$ và song song với đường thẳng ON với O là gốc tọa độ và $N(1; 3)$. Tính giá trị biểu thức $S = a^2 + b^2$.
- A. $S = -40$. B. $S = 58$. C. $S = -4$. D. $S = -58$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $d: y = ax + b$

Vì đường thẳng ON đi qua gốc tọa độ nên phương trình có dạng $y = a'x$.

$N(1; 3) \in ON \Rightarrow 3 = a' \cdot 1 \Leftrightarrow a' = 3$.

Vì d song song với ON nên $a = 3, b \neq 0$.

$E(2; -1) \in d \Rightarrow -1 = 3 \cdot 2 + b \Leftrightarrow b = -7$ (nhận).

Vậy $S = a^2 + b^2 = 58$.

Cách khác: vì $S = a^2 + b^2 > 0$

- Câu 14.** Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I(1; 3)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng $\sqrt{5}$.
- A. $y = 2x + 5$. B. $y = -2x - 5$. C. $y = 2x - 5$. D. $y = -2x + 5$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $d: y = ax + b (a \neq 0)$.

Đường thẳng (d) đi qua điểm $I(1; 3)$ nên $3 = a + b$ (1).

Ta có $d \cap Ox = A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$; $d \cap Oy = B(0; b)$.

Ta có $OA = |x_A| = x_A = -\frac{b}{a} > 0$ và $OB = |y_B| = y_B = b > 0$ (Vì A, B thuộc hai tia Ox, Oy).

Suy ra $a < 0$ và $b > 0$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng d .

Xét tam giác AOB vuông tại O , có đường cao OH nên ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow \frac{1}{5} = \frac{a^2}{b^2} + \frac{1}{b^2} \Leftrightarrow b^2 = 5a^2 + 5 \quad (2).$$

Từ (1) suy ra $b = 3 - a$, thay vào (2) ta được

$$(3-a)^2 = 5a^2 + 5 \Leftrightarrow 4a^2 + 6a - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

• Với $a = \frac{1}{2}$, suy ra $b = \frac{5}{2}$ và $OA = \left| -\frac{b}{a} \right| = -\frac{b}{a} = -5 < 0$: Loại.

• Với $a = -2$, suy ra $b = 5$.

Vậy đường thẳng cần tìm là $d: y = -2x + 5$.

Câu 15. Tìm phương trình đường thẳng $d: y = ax + b$. Biết đường thẳng d đi qua điểm $I\left(1; \frac{1}{2}\right)$, cắt hai tia Ox , Oy và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 1.

A. $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.

B. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.

C. $y = -\frac{3}{4}x + 5$.

D. $y = \frac{3}{4}x + 5$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $d: y = ax + b (a \neq 0)$.

Đường thẳng (d) đi qua điểm $I\left(1; \frac{1}{2}\right)$ nên $\frac{1}{2} = a + b$ (1).

Ta có $d \cap Ox = A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$; $d \cap Oy = B(0; b)$.

Ta có $OA = |x_A| = x_A = -\frac{b}{a} > 0$ và $OB = |y_B| = y_B = b > 0$ (Vì A, B thuộc hai tia Ox, Oy).

Suy ra $a < 0$ và $b > 0$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng d .

Xét tam giác AOB vuông tại O , có đường cao OH nên ta có:

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow 1 = \frac{a^2}{b^2} + \frac{1}{b^2} \Leftrightarrow b^2 = a^2 + 1 \quad (2).$$

Từ (1) suy ra $b = \frac{1}{2} - a$, thay vào (2) ta được

$$\left(\frac{1}{2} - a\right)^2 = a^2 + 1 \Leftrightarrow a = -\frac{3}{4} \text{ (nhận)}.$$

Với $a = -\frac{3}{4}$, suy ra $b = \frac{5}{4}$.

Vậy đường thẳng cần tìm là $d: y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.

Câu 16. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số $y = 4x - m + 3$ cùng với hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ là

A. 25.

B. 4.

C. 26.

D. 1.

Lời giải

Chọn C

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Ox là $A\left(\frac{m-3}{4}; 0\right), m \neq 3$.

Giao của đường thẳng $y = 4x - m + 3$ và Oy là $B(0; 3-m), m \neq 3$.

$$\text{Khi đó } S_{OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left| \frac{m-3}{4} \right| \cdot |3-m| \Leftrightarrow (m-3)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 5(n) \\ m = 1(n) \end{cases} \Rightarrow 5^2 + 1^2 = 26$$

Câu 17. Cho hàm số $y = ax + b$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm a, b để đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$ và đi qua điểm $M(1; -2)$?

- A.** $a = 1; b = -3$. **B.** $a = 1; b = 3$. **C.** $a = -\frac{1}{2}; b = 0$. **D.** $a = -\frac{1}{2}; b = -\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1: Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2)$ nên ta có $a + b = -2$.

Đề ý rằng hàm số $y = ax + b$ có đồ thị đi qua điểm $N(0; b)$. Khi đó ta có vectơ $\overrightarrow{MN} = (-1; b + 2)$.

Tương tự ta có đường thẳng $d': y = 2 - x$ đi qua 2 điểm $A(2; 0)$ và $B(0; 2)$. Khi đó ta có vectơ $\overrightarrow{AB} = (-2; 2)$.

Lại có đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$ nên ta suy ra $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ hay $2 + 2(b + 2) = 0 \Rightarrow b = -3 \Rightarrow a = 1$.

Vậy $a = 1; b = -3$.

Cách 2: Từ dữ kiện đường thẳng d vuông góc với đường thẳng $d': y = 2 - x$

Ta suy ra $a \cdot (-1) = -1 \Rightarrow a = 1$.

Lại có đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2)$ nên ta có $a + b = -2 \Rightarrow b = -2 - a = -2 - 1 = -3$.

Vậy $a = 1; b = -3$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>